智巡云 Web 端核心模块与实现说明

智巡云 Web 端面向路网巡检管理，提供态势查看、事件审核、工单处置和设备查询。本说明将原有四张图整合为三个模块，介绍功能关系与实现方式，可用于作品功能与原型设计。

一 系统架构与数据刷新模块

Web 端采用 HTML5、CSS3 和原生 JavaScript ES Modules 实现。app.js 负责页面导航和交互组织，api.js 集中完成业务请求、认证和字段映射，read-cache.js 复用短时间内的读取结果。总览、事件、地图与设备页面共用这一数据入口，并分别接入腾讯地图、COS 和 Dify。操作成功后重新读取相关数据，切换页面时校验响应归属，使展示结果与当前任务保持一致。

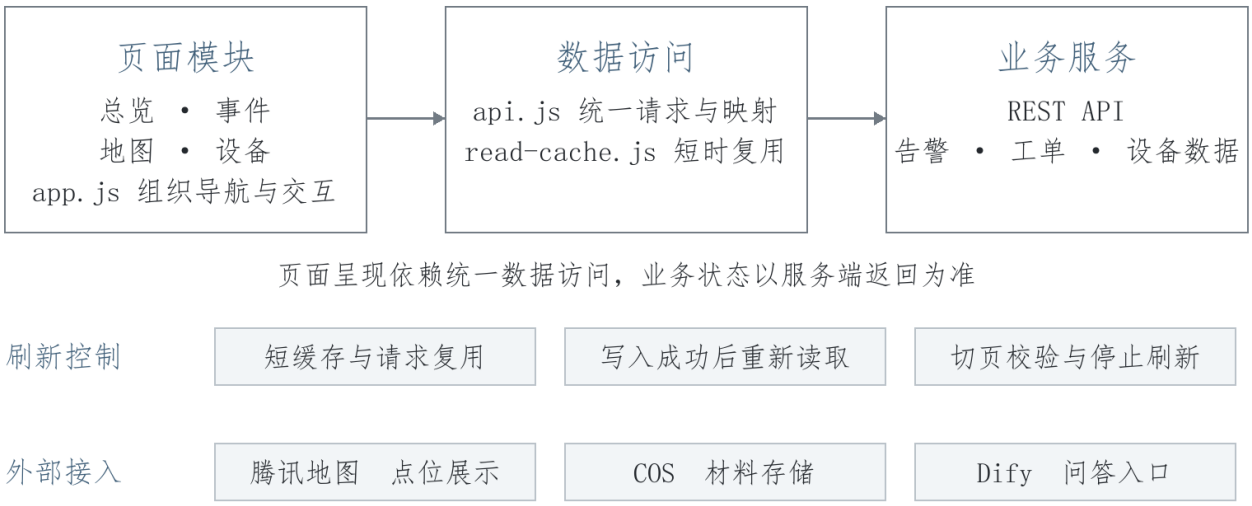


图 1 页面模块 数据访问与刷新控制

页面职责与外部服务

路网总览汇总运行情况；事件中心集中展示处置队列和工单详情；地图页呈现有效坐标与人员位置；设备页展示状态及异常说明。腾讯地图承担点位绘制，COS 保存处理材料，Dify 通过按需创建的 iframe 提供问答入口。

刷新与异常处理

读取缓存以 API 地址和登录会话为作用域，默认有效期为 1 秒，并复用进行中的同类请求。写入成功后使相关缓存失效，再加载最新数据。异步响应返回时检查导航编号和数据版本；离开页面后停止对应刷新任务。请求失败时显示重试入口，地图无效坐标不绘制，相关事件仍可从列表查看。

二 事件审核与工单处置模块

事件中心以处置队列和工单详情组成工作区。管理人员先查看告警地点、上报时间和证据，完成人工复核，再发送工单并跟进现场处置。处理说明及图片、视频集中保存在详情中，供结果审核时回查。待审核工单通过复核后转为已完成，不合格则返回未处理。页面操作由业务接口确认，成功后刷新列表和详情；失败时保留当前选择和筛选条件，方便继续处理。

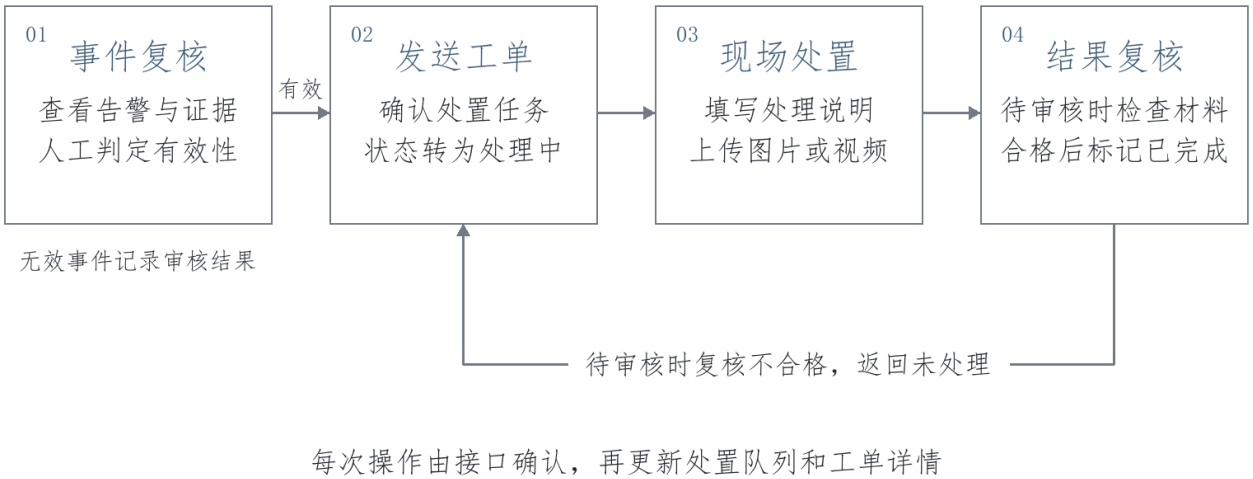


图 2 事件复核到工单完成的处理流程

队列与详情保持同步

队列支持关键词、状态、优先级、日期和排序筛选。点击记录后，详情区展示对应事件、材料和处理进度；状态计数、可见列表与选中项同步更新。空列表、无筛选结果和接口失败分别提示，状态与优先级采用文字配合颜色表达。

状态写入与结果回查

发送工单调用事件更新接口，将状态写为处理中，并追加操作备注；催办追加催办记录。待审核工单的复核操作写入审核结果，通过时设为已完成，不通过时设为未处理。负责人信息从分配数据读取，实际分配结果以接口返回为准。现场处置与提交审核可由其他业务端完成，Web 端负责查看、操作和回查相应状态。

模块衔接

工单操作完成后重新读取相关资源，使队列、详情与总览统计更新。材料上传入口仅在处理中开放；上传进度和失败信息在当前详情内反馈，避免管理人员反复切换页面确认结果。

三 工单处理材料上传模块

处理材料上传用于补充现场处置凭证。用户在处理中的工单内选择图片或视频，浏览器先检查文件格式、数量和大小，再将 PNG、WEBP 转换为白底 JPG，随后直接上传至腾讯云 COS。队列逐项显示进度，失败文件保留以便重试。上传成功后先提供临时预览，既有扫描流程和查询接口再完成材料记录同步，工单详情据此展示可回查的处理材料。

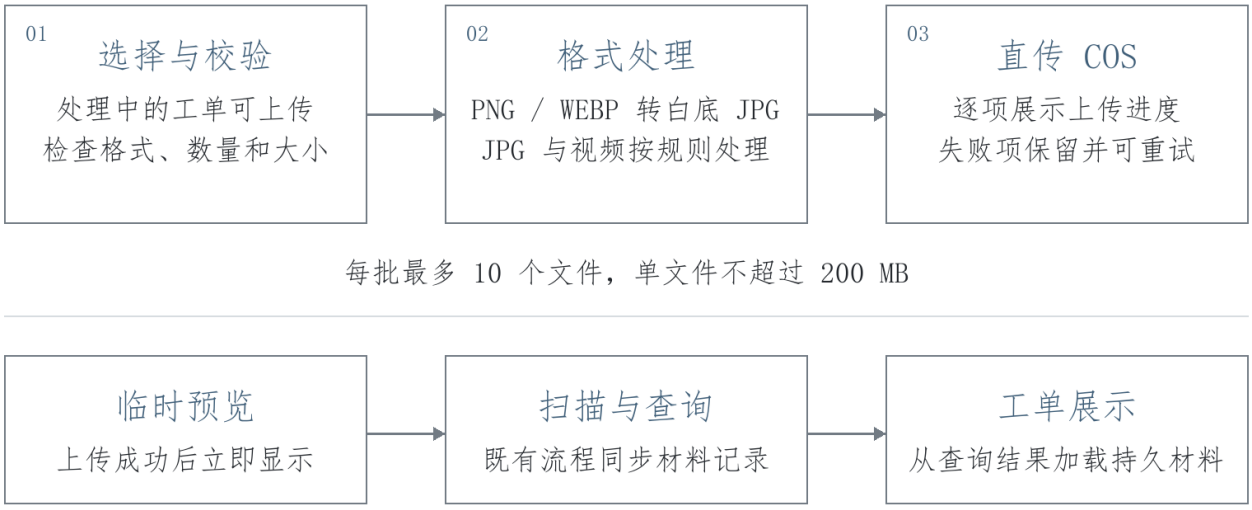


图 3 文件上传与工单材料同步

上传前检查与格式处理

常用格式为 JPG、PNG、WEBP 图片和 MP4 视频，每批最多 10 个文件，单文件不超过 200 MB；空文件及不匹配的文件类型在上传前反馈。PNG、WEBP 使用浏览器图像能力转换，透明区域填充白色，转换后再次检查大小；过大分辨率或无法读取的图片提示用户缩小或改用 JPG。

传输进度与失败重试

文件通过 XMLHttpRequest 直传 COS，对象键包含工单编号和 UUID，以区分材料并支持现有扫描流程关联工单。上传过程中逐项反馈进度，暂时禁用队列移除和重复提交；失败时显示具体原因，重试仅处理未成功项。用户需要保留当前窗口，等待本批上传结束。

预览与持久材料的关系

传输成功表示文件已进入对象存储。页面立即补充临时预览，材料记录的持久同步仍依赖既有扫描和查询流程。再次获取工单时，将查询结果与临时预览按文件地址合并去重，避免同一材料重复展示；工单是否完成仍由审核和业务状态决定。